
Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Sistemas Operacionais

Israel Gomes da Silva

SISTEMAS OPERACIONAIS
Exercícios de Linha de Comando
Windows

Edição
Maio/2025

A thick, solid gray horizontal bar spanning the width of the page.

Explorando Comandos de Linha de Comando no Windows 11

Objetivo:

Familiarizar-se com uma variedade de comandos de linha de comando no Windows 11, incluindo a manipulação de arquivos e pastas, navegação no sistema, e comandos de utilitários que são úteis no desenvolvimento de sistemas.

Instruções:

1. Criar uma pasta principal:

- Crie uma nova pasta chamada ProjetoSO na raiz do diretório C:.

Comando:

```
mkdir C:\ProjetoSO
```

2. Navegar até a nova pasta:

- Navegue para a pasta ProjetoSO que você acabou de criar.

Comando:

```
cd C:\ProjetoSO
```

3. Criar subpastas:

- Dentro da pasta ProjetoSO, crie duas subpastas chamadas Documentos e Imagens.

Comando:

```
mkdir Documentos Imagens
```

4. Criar arquivos de texto:

- Na pasta Documentos, crie dois arquivos de texto chamados arquivo1.txt e arquivo2.txt.

Comando:

```
echo Este é o arquivo 1 > Documentos\arquivo1.txt  
echo Este é o arquivo 2 > Documentos\arquivo2.txt
```

5. Verificar o conteúdo de um arquivo:

Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Sistemas Operacionais

- Exiba o conteúdo do `arquivo1.txt` diretamente no terminal.

Comando:

```
type Documentos\arquivo1.txt
```

6. Copiar arquivos:

- Copie o arquivo `arquivo1.txt` da pasta `Documentos` para a pasta `Imagens`.

Comando:

```
copy Documentos\arquivo1.txt Imagens\
```

7. Renomear um arquivo:

- Renomeie o arquivo `arquivo2.txt` para `arquivo_renomeado.txt`.

Comando:

```
rename Documentos\arquivo2.txt arquivo_renomeado.txt
```

8. Mover arquivos:

- Mova o arquivo `arquivo_renomeado.txt` da pasta `Documentos` para a pasta `Imagens`.

Comando:

```
move Documentos\arquivo_renomeado.txt Imagens\
```

9. Verificar o conteúdo das pastas:

- Liste o conteúdo da pasta `Imagens` para verificar se os arquivos foram copiados e movidos corretamente.

Comando:

```
dir Imagens
```

10. Apagar um arquivo:

Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Sistemas Operacionais

- Apague o arquivo `arquivo1.txt` da pasta `Imagens`.

Comando:

```
del Imagens\arquivo1.txt
```

11. **Criar um novo arquivo com redirecionamento:**

- Crie um arquivo chamado `log.txt` e redirecione uma mensagem para dentro dele.

Comando:

```
echo Este é um arquivo de log > log.txt
```

12. **Adicionar conteúdo a um arquivo existente:**

- Adicione mais texto ao final do arquivo `log.txt`.

Comando:

```
echo Adicionando mais linhas ao log >> log.txt
```

13. **Verificar o conteúdo do arquivo `log.txt`:**

- Exiba o conteúdo do `log.txt` no terminal.

Comando:

```
type log.txt
```

14. **Exibir a data e a hora atuais:**

- Mostre a data e a hora atuais no terminal.

Comando:

```
date /t  
time /t
```

15. **Limpar a tela do terminal:**



Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Sistemas Operacionais

- Limpe a tela do terminal.

Comando:

```
cls
```

16. **Criar uma variável de ambiente temporária:**

- Crie uma variável de ambiente chamada MINHA_VARIAVEL com o valor ProjetoS0.

Comando:

```
set MINHA_VARIAVEL=ProjetoS0
```

Obs.: variáveis de ambiente definidas com set são temporárias e só existem durante a sessão atual do terminal. Se você fechar o terminal, a variável será perdida. Para criar variáveis permanentes, você precisaria definir as variáveis de ambiente através das configurações do sistema ou usar outros comandos específicos para isso.

17. **Exibir o valor de uma variável de ambiente:**

- Mostre o valor da variável MINHA_VARIAVEL no terminal.

Comando:

```
echo %MINHA_VAR%
```

18. **Verificar o espaço em disco disponível:**

- Verifique o espaço disponível no disco C:.

Comando:

```
chkdsk C:  
(Precisa de permissão de ADM)
```



Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Sistemas Operacionais

19. **Verificar a configuração da rede:**

- Exiba as configurações da rede atual.

Comando:

`ipconfig`

20. **Verificar a conectividade da rede:**

- Teste a conectividade com o comando `ping` para o endereço `8.8.8.8`.

Comando:

`ping 8.8.8.8`

Sobre o Endereço IP 8.8.8.8:

Propriedade do Google: `8.8.8.8` é um dos endereços IP públicos utilizados pelo serviço de DNS público do Google. O Google oferece esse serviço para resolver nomes de domínio (como `www.example.com`) em endereços IP. É amplamente utilizado por usuários e administradores de rede para garantir uma resolução rápida e confiável de nomes de domínio.

21. **Listar processos em execução:**

- Liste todos os processos em execução no sistema.

Comando:

`tasklist`

22. **Matar um processo:**

- Finalize um processo com base em seu nome, como `notepad.exe`.

Comando:

`taskkill /IM notepad.exe /F`

`/IM notepad.exe`: Especifica o processo `notepad.exe` para ser encerrado.

`/F`: Força o encerramento do processo, garantindo que ele seja terminado mesmo que esteja em um estado não responsivo.

Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Sistemas Operacionais

23. **Verificar informações do sistema:**

- Exiba informações detalhadas sobre o sistema.

Comando:

```
systeminfo
```

Avalie a resposta de cada linha

24. **Criar um arquivo oculto:**

- Crie um arquivo chamado `secreto.txt` e o torne oculto.

Comando:

```
echo Este é um arquivo secreto > secreto.txt  
attrib +h secreto.txt
```

25. **Exibir arquivos ocultos:**

- Exiba os arquivos ocultos no diretório atual.

Comando:

```
dir /a:h
```

`/a:` É uma opção do comando `dir` que exibe arquivos e pastas com atributos específicos. O atributo pode ser uma combinação de letras que representa diferentes tipos de arquivos e atributos.

- `:h`: Especifica que o comando deve filtrar e mostrar apenas os arquivos com o atributo "oculto" (hidden). A letra `h` representa "hidden" em inglês.

Teste primeiro com o comando `dir` e veja que o arquivo não é exibido. Depois `dir /a` e por último `dir /a:h`

26. **Remover o atributo de oculto de um arquivo:**

- Torne o arquivo `secreto.txt` visível novamente.

Comando:

```
attrib -h secreto.txt
```

Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Sistemas Operacionais

27. **Criar um arquivo com permissões específicas:**

- Crie um arquivo `protegido.txt` e defina-o como somente leitura.

Comando:

```
echo Arquivo protegido > protegido.txt  
attrib +r protegido.txt
```

28. **Remover o atributo de somente leitura:**

- Permita que o arquivo `protegido.txt` seja editado novamente.

Comando:

```
attrib -r protegido.txt
```

29. **Verificar conexões de rede ativas:**

- Liste todas as conexões de rede ativas.

Comando:

```
netstat
```

Colunas Exibidas pelo netstat:

- **Endereço Local (Local Address):**
 - Mostra o endereço IP e a porta local onde a conexão está sendo estabelecida. Por exemplo, `10.109.72.9:12345` significa que a conexão local está usando o endereço IP `10.109.72.9` e a porta `12345`.
- **Endereço Remoto (Foreign Address):**
 - Mostra o endereço IP e a porta do servidor remoto com o qual a conexão está estabelecida. Por exemplo, `93.184.216.34:80` indica que a conexão remota está usando o IP `93.184.216.34` e a porta `80`.
- **Estado (State):**
 - Mostra o estado atual da conexão. Os estados podem indicar diferentes fases do ciclo de vida da conexão TCP.



Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Sistemas Operacionais

Estados Comuns na Coluna "Estado":

- **LISTENING:**
 - O sistema está aguardando conexões de entrada em uma porta específica. Geralmente, é visto em servidores que estão ouvindo por conexões.
 - **ESTABLISHED:**
 - A conexão entre o seu computador e o computador remoto foi estabelecida com sucesso e está ativa. Ambos os lados da conexão podem enviar e receber dados.
 - **TIME_WAIT:**
 - O sistema está esperando para garantir que o outro lado da conexão tenha recebido um sinal de fechamento antes de liberar o recurso. Esse estado é uma parte do processo de encerramento de uma conexão TCP.
 - **CLOSE_WAIT:**
 - O sistema recebeu um pedido de fechamento de conexão do lado remoto e está aguardando que o aplicativo local feche a conexão. Indica que o sistema está esperando para fechar a conexão de maneira adequada.
 - **SYN_SENT:**
 - O sistema enviou um pedido de sincronização (SYN) para iniciar uma conexão e está aguardando a confirmação do outro lado (o sinal SYN-ACK).
 - **SYN_RECEIVED:**
 - O sistema recebeu um pedido de sincronização (SYN) e enviou uma confirmação (SYN-ACK) em resposta. Está aguardando a confirmação final do lado remoto.
 - **FIN_WAIT1:**
 - O sistema enviou um pedido para fechar a conexão e está aguardando a confirmação do lado remoto.
 - **FIN_WAIT2:**
 - O sistema recebeu a confirmação do lado remoto de que a conexão foi fechada, e está esperando para que o lado remoto finalize o fechamento.
 - **CLOSING:**
 - O sistema está fechando a conexão e aguardando a confirmação final de que a conexão foi encerrada.
-

Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Sistemas Operacionais

- **LAST_ACK:**
 - O sistema recebeu um pedido de fechamento e enviou uma confirmação. Está aguardando a confirmação final do lado remoto.
- **UNKNOWN:**
 - O estado da conexão não é conhecido ou não pode ser determinado.

30. **Criar uma tarefa agendada:**

- Crie uma tarefa agendada para abrir o Bloco de Notas em 5 minutos.

Comando:

```
schtasks /create /tn "Abrir Bloco de Notas" /tr "notepad.exe" /sc once /st 12:05
```

31. **Listar todas as tarefas agendadas:**

- Exiba uma lista de todas as tarefas agendadas no sistema.

Comando:

```
schtasks /query
```

32. **Excluir uma tarefa agendada:**

- Exclua a tarefa agendada que você criou.

Comando:

```
schtasks /delete /tn "Abrir Bloco de Notas" /f
```



Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Sistemas Operacionais

33. **Verificar a tabela de roteamento de rede:**

- Exiba a tabela de roteamento de rede do sistema.

Comando:

```
route print
```

34. **Criar um arquivo ZIP:**

- Compacte a pasta `Imagens` em um arquivo ZIP chamado `imagens.zip`.

Comando:

```
powershell Compress-Archive -Path Imagens -DestinationPath imagens.zip
```

35. **Extrair um arquivo ZIP:**

- Extraia o conteúdo de `imagens.zip` para a pasta `ImagensExtraidas`.

Comando:

```
powershell Expand-Archive -Path imagens.zip -DestinationPath  
ImagensExtraidas
```

36. **Redefinir a rede:**

- Redefina as configurações da rede para resolver possíveis problemas de conexão.

Comando:

```
netsh winsock reset
```

37. **Listar unidades de disco conectadas:**

- Exiba uma lista de todas as unidades de disco atualmente conectadas ao sistema.

Comando:

```
wmic logicaldisk get name
```

Curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Sistemas Operacionais

38. **Listar o conteúdo de uma unidade específica:**

- Liste o conteúdo da unidade C :.

Comando:

dir [C:\](#)

